信州大学 SHINSHU UNIVERSITY
SHINSHU UNIVERSITY
FACULTY OF ENGINEERING

［年度］年度 修士論文

獣害対策トレイルカメラシステムに関する研究

指導教員: ［指導教員氏名・職位］

［提出年月］

提出者

［大学名］　［研究科・専攻名］
［分野・コース名］

［学籍番号］　［氏名］

概要

［記入内容：研究背景，課題，目的，提案システム，評価方法，主要な結果，結論の順に，1,000～2,000 文字で，基礎的な前提知識を含めずまとめる．本文の完成後に記述する．］

目次

概要 **i**

第 1 章 序論 **1**
1.1 研究背景 1
1.2 従来システムの課題 1
1.3 研究目的 1
1.4 本研究の貢献 2
1.5 本論文の構成 2

第 2 章 獣害対策における監視の課題 **3**
2.1 動物の出現情報と対策の関係 3
2.2 画像回収と確認作業の負担 3
2.3 屋外設置における通信と電源の制約 4
2.4 本研究で取り組む課題 4

第 3 章 前提知識 **5**
3.1 トレイルカメラの概要 5
3.1.1 トレイルカメラとは 5
3.1.2 PIR センサによる動体検知 6
3.1.3 昼間・夜間の撮影 6
3.1.4 画像回収型と通信型 7
3.2 画像認識による動物検出 7
3.2.1 物体検出の概要 7
3.2.2 YOLO 8
3.2.3 MegaDetector 8

3.3 マイコンとシングルボードコンピュータ 9
3.3.1 マイコンとシングルボードコンピュータの特徴 9
3.3.2 ESP32 9
3.3.3 Raspberry Pi 10
3.4 Wi-Fi HaLow 10
3.4.1 Wi-Fi HaLow の概要 10
3.4.2 従来の Wi-Fi との比較 11

第 4 章 関連研究 12
4.1 トレイルカメラ画像の自動解析 12
4.2 通信型の監視・通知システム 13
4.3 省電力化と通信量削減 14
4.4 本研究の位置付け 15

第 5 章 提案システムの設計と実装 17
5.1 システムの要件 17
5.2 システム全体構成 18
5.3 エッジカメラ 19
5.3.1 ハードウェア構成 19
5.3.2 撮影・保存・送信処理 19
5.4 エッジサーバ 20
5.4.1 画像の受信と管理 20
5.4.2 一次選別とクラウド転送 20
5.5 クラウドサーバ 21
5.6 通信と障害時の処理 22
5.6.1 通信経路 22
5.6.2 障害時の検討事項 22

第 6 章 提案システムの評価と考察 23
6.1 評価目的と実験条件 23
6.1.1 評価項目と比較対象 23
6.1.2 実験環境と機材 23
6.1.3 評価データと正解ラベル 23
6.2 動物検出性能 23

6.3 画像選別と通信量削減 23
6.4 通信性能と通知遅延 24
6.5 消費電力と連続稼働時間 24
6.6 導入・運用コスト 24
6.7 評価結果のまとめ 24
6.8 考察 24
6.8.1 提案構成の有効性 24
6.8.2 見逃しと通信量削減の関係 24
6.8.3 実環境での運用上の課題 24
6.8.4 評価の限界 25

第 7 章 結論 **26**
7.1 本研究のまとめ 26
7.2 今後の課題 26

謝辞 **27**

参考文献 **28**

付録 A 実験条件と補足資料 **31**
A.1 機材・設定一覧 31
A.2 追加の評価結果 31
A.3 再現手順 31

図目次

5.1　提案システムの構成と画像・通知の流れ 18

表目次

4.1 関連研究と本研究の着眼点 16

5.1 ICOIACT 用原稿に基づく試作構成 19

第 1 章

序論

1.1　研究背景

獣害対策の監視では，動物の出現状況を継続的に把握し，対策に必要な情報を利用者へ届けることが求められる．

［記入内容：獣害対策における動物の出現状況把握の必要性と，トレイルカメラの役割を述べる．統計を用いる場合は対象年度と出典を明記する．］

1.2　従来システムの課題

複数地点での監視を継続するには，画像の回収と確認の負担に加え，通信と電源の制約を考慮する必要がある．

［記入内容：現地での画像回収，空撮影画像の確認，通信費，消費電力などから，本研究が扱う課題を整理する．］

1.3　研究目的

本研究は，撮影専用カメラ，共有エッジサーバおよびクラウドを連携させ，動物画像の見逃しを考慮しながら広域通信へ転送する画像を選別するシステムを提案する．

［記入内容：解決対象，想定する利用環境，達成目標，研究の対象外を明確にする．］

1.4　本研究の貢献

本研究では，複数カメラの画像集約と二段階の動物判定を組み合わせ，画像選別と通信・電源条件の関係を検討する．

［記入内容：既存手法との差分と，本研究で設計・実装・評価した事項を，対応する根拠とともに整理する．］

1.5　本論文の構成

第 2 章では，獣害対策の監視における画像回収，通信および電源の課題を整理する．第 3 章では，トレイルカメラ，画像認識，計算機および無線通信の前提知識を述べる．第 4 章では，関連研究と本研究の位置付けを説明する．第 5 章では，提案システムの構成と処理を述べる．第 6 章では，評価条件と結果を示し，その有効性と限界を考察する．第 7 章では，本研究をまとめ，今後の課題を述べる．

第 2 章

獣害対策における監視の課題

獣害対策の監視では，動物の出現状況を把握し，必要な情報を継続的に得ることが課題となる．本章では，監視情報の利用目的と，現地での画像収集，通信および電源に関する制約を整理する．装置や検出モデルの基礎は第 3 章で述べる．

2.1　動物の出現情報と対策の関係

動物の出現時刻と場所を記録することは，見回りや対策箇所の検討を支援する．トレイルカメラは人が常駐しない地点でも画像を取得できるため，出現状況を継続して調べる手段となる [1, 2]．ただし，画像による監視は情報を得る手段であり，その導入だけで農作物被害の減少を保証するものではない．

［記入内容：研究対象地域の被害状況，対象動物，情報を利用する主体と対応方法を，確認した資料に基づいて補う．］

2.2　画像回収と確認作業の負担

画像を現地で回収する運用では，出現情報を確認するまでに回収待ちの時間が生じる．監視地点の増加は移動と画像確認の負担を増やし，動物が写っていない画像の選別も必要となる [1]．このため，画像を遠隔へ転送する仕組みと，確認すべき画像を選ぶ仕組みを組み合わせる必要がある．

2.3　屋外設置における通信と電源の制約

複数地点での監視では，通信経路と電源を各地点に確保することが運用上の制約となる．画像認識と通知を担う機器を電池で動かす場合には，処理中の電力だけでなく待機中の電力も考慮する必要がある [2, 3]．通信回線や計算機を共有する構成では，各地点に配置する機器を簡素化できる一方，共有地点までの通信到達性と共有機器の継続稼働が必要となる．

2.4　本研究で取り組む課題

本研究は，複数の撮影地点から画像を集約し，動物画像の見逃しを考慮しながら広域通信へ送る画像を選別する課題に取り組む．撮影を担うカメラ，一次選別を担う共有エッジサーバ，再判定と通知を担うクラウドに処理を分ける．この構成について，画像の選別性能，通信，通知時間および電源条件を対応付けて検討する．

第 3 章

前提知識

本章では，獣害対策トレイルカメラシステムの設計と評価に必要な基礎事項を述べる．まず，野生動物モニタリングにおけるトレイルカメラの役割と撮影の仕組みを説明する．次に，画像認識による動物検出の基礎と，本研究で扱う検出モデルの概要を整理する．さらに，撮影や推論を担うマイコンとシングルボードコンピュータ，および無線通信技術である Wi-Fi HaLow について説明する．個別の関連研究は第 4 章，本研究で採用する構成と設定は第 5 章，実験条件と結果は第 6 章で述べる．

3.1　トレイルカメラの概要

3.1.1　トレイルカメラとは

獣害対策では，動物がいつ，どこに出現したかを把握することが，見回りや対策箇所の検討に必要となる．トレイルカメラは，監視対象の場所に設置し，センサの反応などを契機として自動的に画像を記録する装置である．人が常時その場にいなくても画像を収集できるため，野生動物の出現状況や活動を調べる手段として用いられる [1, 2]．撮影日時と設置場所を画像に対応付けることで，画像に含まれる動物と，その出現時刻・地点を合わせて確認できる．

監視情報の利用には，蓄積した画像を事後的に分析する利用と，出現情報を速やかに伝えて対応を支援する利用がある．後者では，撮影できることに加えて，画像の回収，判定，利用者への通知までの時間が重要となる．画像の記録と通知は獣害対策を支援する機能であり，動物の検出そのものと，追い払いや侵入防止などによる被害の抑止とは区別して評価する必要がある．

3.1.2　PIR センサによる動体検知

PIR（Passive Infrared）センサは，受光する赤外線の変化を利用する受動型のセンサである．焦電型の PIR センサでは，検知範囲内の熱源の移動などに伴う赤外線の変化を電気的な信号として取り出す．検知は対象と背景からの赤外放射や対象の動きに影響され，対象が静止している場合などには反応しないことがある [4, 5]．この信号を撮影のトリガーとすることで，カメラを常時撮影させる構成とは異なる動作が可能になる．

Welbourne ら [4] は，PIR センサによる検知を，物体表面からの赤外放射，フレネルレンズおよび焦電素子の関係から説明している．フレネルレンズは複数の方向からの赤外線を素子に集め，空間的な検知領域を形成する．対象の移動によって各素子に入射する放射が変化すると，撮影の契機となる信号が生じる．したがって，PIR センサは動物の体内温度と気温を直接比較する装置ではなく，検知しやすさは物体表面と背景の放射の違いや，検知領域を横切る動きに左右される．

ただし，PIR センサは動物の形状や種を認識しているわけではない．日射や周囲の温度変化など，監視対象の動物以外に由来する変化にも反応する場合がある [5]．背景と異なる放射を示す草木の揺れや，カメラ自体の揺れによる検知領域の変化も，動物以外の撮影を生じさせる要因となる [4]．また，検知と撮影の間には時間差があるため，検知した対象が撮影時に画角内にいるとは限らない．本論文では，撮影されたにもかかわらず動物が写っていない画像を空撮影画像と呼ぶ．人や車両などが写った画像は，画像の内容としては空ではないため，必要に応じて別の分類として扱う．

カメラトラップの画像確認では，空撮影画像の選別が負担となることが指摘されている [1]．センサの反応をそのまま動物の出現として通知するのではなく，画像の内容を調べる処理を加えることが，確認作業や不要な通知を減らすための基本となる．

3.1.3　昼間・夜間の撮影

昼間と夜間では，撮影に利用できる光と得られる画像の特徴が異なる．夜間の撮影では，赤外線照明を用いる構成などがあり，昼間の画像と同じ色や明るさの情報を得られるとは限らない．ここで，撮影用の赤外線照明と，熱源の変化を捉える PIR センサとは役割が異なる．前者はカメラで像を得るための照明であり，後者は撮影を開始する契機を与えるセンサである．

動物が画像内で占める大きさ，姿勢，草木による遮蔽，明るさやぶれは，目視確認と自

動検出の双方で考慮すべき条件である．Beery らの画像解析では，夜間画像の確認や，枝・岩を動物と判定する誤検出の事例も示されている [1]．このため，昼夜を合わせた単一の評価値だけでなく，撮影条件を分けた評価によって，利用環境に応じた性能差を確認する必要がある．

3.1.4　画像回収型と通信型

画像回収型のトレイルカメラは，撮影した画像を SD カードなどの記憶媒体に保存し，利用者が現地で回収して確認する．この方式では撮影地点に広域通信の接続環境を必要としない一方，画像を確認できる時点が回収の時期に依存する．監視地点が増加すると，各地点への移動と画像確認の作業も運用上の負担となる．

通信型では，撮影画像や検出情報をネットワーク経由で遠隔地へ送る．例えば，Saito らは検出情報をサーバ経由で通知する構成を扱い [2]，Whytock らは衛星通信によって画像の判定ラベルとメタデータを通知する構成を報告している [6]．通信型であっても，画像そのものを転送する方式と，判定結果だけを転送する方式とでは，利用者が確認できる情報と転送データ量が異なる．したがって，通信機能の有無だけでなく，何を，どの時点で，どの経路に送るかを設計する必要がある．

3.2　画像認識による動物検出

3.2.1　物体検出の概要

画像分類は，画像に対して動物種などのカテゴリを割り当てる処理である．これに対して物体検出は，画像中の対象の位置とカテゴリを推定する処理であり，対象を囲む矩形領域である検出枠と，クラス，信頼度スコアなどを出力する．1 枚の画像に複数の対象が存在する場合は，複数の検出結果が得られる．

動物の有無を調べることと，写っている動物の種を識別することも区別される．Beery らは，汎用的な動物検出器で動物の位置を求め，その領域を対象とする分類器と組み合わせる処理を示している [1]．空撮影画像を除く段階では動物の有無が主要な判定対象となるが，種別に通知や対応を変える場合には，種を識別するための追加の処理が必要となる．

検出モデルの出力から対象を採用するかどうかを決める際には，信頼度スコアに対する閾値を用いる．画像 x における対象クラスの検出候補の最大スコアを $s(x)$，判定閾値を τ

とすると，画像単位の判定は，例えば次のように表せる．

$$\hat{y}(x) = \begin{cases} 1 & \text{対象の検出候補が存在し, } s(x) \geq \tau, \\ 0 & \text{それ以外.} \end{cases} \tag{3.1}$$

ここで，$\hat{y} = 1$ は対象あり，$\hat{y} = 0$ は対象なしを意味する．信頼度は検出結果を選別するためのスコアであり，その値を実環境における正答確率と直ちに同一視することはできない．

同じ検出候補に対して閾値を下げると，採用される候補が増え，見逃しを抑えられる一方で誤検出を増やす可能性がある．閾値を上げると逆に，低いスコアの対象を除外するため，動物が写った画像を残せない可能性がある．前段の判定で転送対象から除外した画像は，後段の検出器だけでは再判定できない．そのため，段階的な選別では，前段での見逃しと，後段へ渡す画像量の両方を評価することが重要となる．

3.2.2 YOLO

YOLO（You Only Look Once）は，Redmon ら [7] が提案する，画像全体から物体の位置とクラスを一つのニューラルネットワークで推定する物体検出手法である．原論文では，検出枠の座標とクラスの確率の推定を一体化し，画像に対する一度のネットワーク評価で複数の物体を検出する考え方を示している．この考え方は，撮影画像を逐次処理する監視システムで検出器を選ぶ際の基礎となる．ただし，原論文のネットワーク構造や処理速度を，後続のモデルの仕様や実行性能として用いることはできない．

本研究で扱う一次選別用の検出モデルは，YOLOv8n である．YOLOv8 は物体検出などに用いられるモデル群であり，YOLOv8n はその小規模なモデルである．COCO データセットで事前学習された物体検出モデルは，80 クラスを対象としている [8]．汎用データセットのクラスと，獣害対策で監視したい動物種とは必ずしも一致しないため，クラス名の一致だけで監視対象への検出性能を保証することはできない．本研究では，種の厳密な識別と，動物が写っている可能性のある画像を残す処理を分けて考える．

3.2.3 MegaDetector

本研究では再判定用のモデルとして MegaDetector v5a を扱う．MegaDetector は，カメラトラップ画像から動物，人，車両を検出するモデルであり，動物の種を識別するモデルとは異なる [9]．動物の検出位置とスコアを利用することで，画像確認や空撮影画像の選別を支援できる [1]．モデルの実行時間やメモリ使用量は，モデル版，入力画像の大きさ，実行環境などに依存するため，名称のみからシステム上の処理性能を決めることはできない．

各モデルの配置と選択理由は第 5 章で述べ，性能は第 6 章の条件下で評価する．

3.3　マイコンとシングルボードコンピュータ

3.3.1　マイコンとシングルボードコンピュータの特徴

マイクロコントローラ（マイコン）は，プロセッサ，メモリおよび周辺機器の制御機能を集積したデバイスであり，センサ入力の取得や機器の動作制御などに用いられる．必要な処理をファームウェアとして実装し，機能ごとに動作と停止を制御することで，検知時のみ撮影・通信するような間欠動作を構成できる．一方，シングルボードコンピュータは，プロセッサやメモリ，入出力機能などを一枚の基板にまとめた計算機である．本研究で扱う Raspberry Pi 4 のように，Linux を基盤とする OS 上で複数のプログラムを実行できる機器は，画像受信，ファイル管理，推論，通信を組み合わせる用途に利用できる [10].

両者の選択では，処理性能だけでなく，利用可能なメモリ，周辺機器との接続，起動時間，待機中の電力を考慮する．マイコンでも推論は可能であり，シングルボードコンピュータでも省電力化は行えるため，名称だけで処理の可否や電力を決めることはできない．野生動物監視では，必要な計算資源を各カメラに配置するか，共有する計算機に集約するかが，機器構成と電源設計に関わる．動作時と待機時の電力を分け，実際に接続する周辺機器を含めて評価する必要がある [3].

3.3.2　ESP32

ESP32 は Espressif Systems が提供するマイコンの系列である．本研究のカメラで扱う ESP32-S3 は，デュアルコアのプロセッサ，2.4 GHz 帯の IEEE 802.11b/g/n 無線 LAN，GPIO およびカメラインタフェースなどを備える [11]．GPIO はセンサの信号取得や周辺回路の制御に用いられ，カメラと無線通信を組み合わせることで，撮影した画像を外部へ転送する装置を構成できる．チップ自体の機能と，それを搭載した基板のメモリ，電源回路，接続端子などの仕様は区別して扱う．

ESP32-S3 には，通常動作に加えて，Light-sleep や Deep-sleep などの動作モードが用意されている [11]．待機中に停止する機能と，復帰に必要な機能を選ぶことで，撮影のない時間の消費電力を抑える設計が可能となる．ただし，チップを低消費電力モードにしても，カメラ，記憶媒体，レギュレータなどへの給電が継続すれば，装置全体の待機電力はそれらの影響を受ける．したがって，データシート上のチップの電流値と，完成したカメラの消費電流は分けて評価する．

3.3.3 Raspberry Pi

Raspberry Pi には複数の製品系列があるが，本節ではシングルボードコンピュータである Raspberry Pi 4 Model B を対象とする．同機器はプロセッサとメモリに加えて，USB，Ethernet，無線 LAN，GPIO などを備えている [12]．Raspberry Pi OS は Debian を基盤とする OS であり，Linux のファイル管理やネットワーク機能を利用できる [10]．この実行環境により，画像の受信サービスと推論プログラムを動作させ，判定結果や画像を保存・転送する処理を構築できる．

画像処理の実行時間は，機器のモデルだけでなく，入力画像，推論モデル，ソフトウェア構成などにも依存する．また，常時受信を行う場合には，推論を実行していない時間にも OS や通信機能が動作する．屋外での運用では，推論時の負荷に加えて待機時の電力と通信機器の電力も把握し，電源容量を検討する必要がある．本研究で採用する基板，メモリ容量および実行環境は，第 5 章で具体的に示す．

3.4 Wi-Fi HaLow

3.4.1 Wi-Fi HaLow の概要

Wi-Fi HaLow は，IEEE 802.11ah に基づく無線 LAN 技術であり，1 GHz 未満の周波数帯を利用する．IoT 機器向けに通信範囲と省電力性を重視し，IP ネットワーク上でデータを扱えることを特徴とする [13, 14]．監視システムへの適用では，カメラや集約地点を結ぶ無線区間の選択肢となる．

Tian ら [15] は，IEEE 802.11ah の物理層と MAC 層の機能を整理し，多数の省電力端末を広い範囲で接続するための研究課題を述べている．MAC 層の機能には，端末群ごとに通信可能な時間を割り当てる Restricted Access Window（RAW）や，端末の起床時刻を調整する Target Wake Time（TWT）がある．RAW は多数端末の同時アクセスによる競合を抑えるために用いられ，TWT は通信のない時間の休止を支援する．これらの機能を画像転送に適用する際には，端末数や画像発生頻度に応じた設定が必要となる．

Wi-Fi HaLow を利用するには，その方式に対応した無線機器が必要である．ESP32-S3 の内蔵無線 LAN は 2.4 GHz 帯の IEEE 802.11b/g/n であり，それだけで IEEE 802.11ah の無線区間に接続できるわけではない [11, 13]．したがって，カメラに対応モジュールを接続する構成や，対応する中継機器を用いる構成など，無線区間と既存機器の接続方法を明確にする必要がある．

3.4.2 従来の Wi-Fi との比較

ここでは，従来の Wi-Fi として 2.4 GHz 帯や 5 GHz 帯を利用する無線 LAN を考える．Wi-Fi HaLow は，それらより低い周波数帯を用いて広い範囲への接続を目指す技術である [15, 13]．ただし，通信可能な距離は周波数だけでは決まらず，送信電力，アンテナ，受信感度，地形や障害物などに依存する．そのため，ある条件下で報告された距離を，農地や山林での通信保証として用いることはできない．

比較の際には，通信距離に加えて，画像を送り終えるまでの時間，通信成功率，待機時と送信時の電力を評価する．通信範囲を広げられても，転送に長い時間を要する場合には，通知遅延や 1 回の撮影に伴う電力量への影響が生じる．省電力機能を備えることと，特定の撮影頻度・データ量で装置全体の電力量が減ることは区別する必要がある．本研究で通信方式を比較する際には，同じ画像と設置条件を用いて，画像転送に必要な性能と電源条件の両面から適用性を検討する．

第 4 章

関連研究

野生動物の監視では，画像の確認作業を減らすこと，出現情報を速やかに伝えること，電源と通信の制約下で運用することが課題となる．本章では，トレイルカメラ画像の自動解析，通信型の監視・通知，省電力化と通信量削減に関する研究を整理し，本研究の位置付けを述べる．

4.1　トレイルカメラ画像の自動解析

Norouzzadeh ら [16] は，約 320 万枚の画像を含む Snapshot Serengeti データセットを対象に，深層学習による 48 種の動物の識別，個体数および行動の推定を検討している．さらに，予測の信頼度に応じて自動処理する画像と人手で確認する画像を分けることで，大量の画像に対する確認作業の削減を示している．この研究は，画像解析を人手による確認と組み合わせる意義を示すものである．ただし，動物種の分類正解率は，物体検出の再現率や，通信前に空撮影画像を除外できる割合とは異なる指標である．

Tabak ら [17] は，米国の 5 州で収集した約 337 万枚の画像を用いて，ResNet-18 に基づく動物種分類モデルを学習する．米国内の学習に用いなかった画像では 98% の分類正解率を報告している一方，カナダの別データに対しては 82% となっている．この結果は，大量画像の自動分類の有効性を示すとともに，学習時と異なる地域や対象に対して性能が変化し得ることを示している．したがって，他のデータセットでの高い性能を，設置先の画像にそのまま適用できるとは限らない．

Beery ら [1] は，汎用的な動物検出器で空撮影画像を選別し，検出領域を切り出して対象地域に応じた分類器へ入力する処理を提案している．動物の位置検出と種分類を分離することにより，画像全体を直接分類する場合に比べ，背景に依存する問題を軽減しながら確

認作業を支援する考え方である．この処理は，動物が含まれる可能性のある画像を先に抽出し，後段の処理対象を絞るという点で，本研究の段階的な画像選別に関係する．

Fennell ら [18] は，カナダのカメラトラップ画像に対する MegaDetector の検出結果を，人手による分類と比較している．信頼度閾値を 0.9 とした条件で，動物画像に対する適合率 82%，再現率 92% を報告し，検出器を組み込むことによる目視確認作業の短縮を示している．一方で，適合率と再現率がともに 100% ではないことから，汎用検出器の出力にも誤りが含まれる．本研究において MegaDetector を再判定や参照評価に用いる場合にも，その出力を無条件に正解とみなさず，人手による確認との違いを明確にする必要がある．

これらの研究は，蓄積画像を効率よく解析するための基盤を与える．本研究ではその知見を踏まえ，画像を遠隔側に送る前の選別と，送信後の再判定に役割を分け，画像確認だけでなく通信と通知を含めたシステムとして検討する．

4.2 通信型の監視・通知システム

Whytock ら [6] は，カメラトラップに AI による画像判定と Iridium 衛星通信を組み合わせ，判定ラベルとメタデータを利用者に送るシステムを開発している．オランダでの試験とガボンの森林での試験を行い，撮影から通知受信までの時間の中央値として 7.35 分を報告している．一方で，設置状態が適切でなく衛星ネットワークに接続できない場合には，長い通知遅延も生じている．この研究は，携帯電話網への依存を避ける通信手段と即時的な情報提供の可能性を示しているが，画像そのものを送る本研究の構成とは，通知内容と通信条件が異なる．

Patkar ら [19] は，PIR センサ，Raspberry Pi および独自に学習した YOLOv8n を組み合わせた野生動物侵入検知システムを提案している．同システムでは，動物を検出した結果を Twilio による SMS 通知につなげており，撮影地点側での推論を獣害対策の通知に利用している．このような構成では，通知までの処理を現地の計算機で実行できる一方，監視地点ごとの計算資源と電源をどのように確保するかが設計上の検討事項となる．

Zualkernan らは，エッジでの動物種分類とクラウド上の情報管理を組み合わせる IoT 構成を提案している [20]．2022 年の論文 [21] では，エッジ端末で画像を分類し，ラベル，時刻および端末識別情報を LoRaWAN 経由で送信して，Firebase とモバイルアプリケーションで管理するシステムを示している．また，Raspberry Pi，Google Coral および Jetson Nano での実行を比較し，推論時間と消費電流に加えて，端末向けのモデル変換に伴う分類性能の変化を検討している．この研究は，画像認識と通信を組み合わせて遠隔地へ出現情報を伝える先行例である．一方，広域側へ送るのは主に分類結果であり，本研究が一次選

別後の画像を転送し，クラウドで再判定する構成とは異なる．画像転送には多くのデータ量が必要となるが，遠隔側で画像を再解析し，利用者が判定の根拠を確認できるという違いがある．

通信型の監視では，検出器の精度だけでなく，検知から通知までの経路全体を評価する必要がある．また，ラベルのみを送る構成，画像を送る構成，利用者が画像を閲覧する構成では目的が異なるため，通知時間や通信量を比較する際には，送信内容と測定区間をそろえる必要がある．

4.3　省電力化と通信量削減

Cunha ら [22] は，組込み機器上で空撮影画像を除外するため，画像分類器と物体検出器の選別性能および推論時間を比較している．入力解像度の変更や量子化などを検討し，動物を含む画像の再現率を 96% とするように信頼度閾値を調整した条件で，空画像を除外する性能を評価している．この評価方法は，動物画像の見逃しを一定の範囲に抑えながら，転送対象をどこまで減らせるかを検討する本研究に関係する．ただし，空画像のうち正しく除外した割合と，全撮影画像に対する転送枚数の削減率は分母が異なるため，両者を区別する必要がある．

また，Zualkernan ら [21] の機器比較は，推論の高速化だけで端末の選択を決められないことを示している．機器ごとの消費電流を比較する場合には供給電圧と処理時間を併せて確認し，待機を含む運用時の電力量と分けて検討する必要がある．本研究では，推論機器を各撮影地点に置く代わりに共有エッジサーバへ集約し，カメラ側の間欠動作と，集約側の常時稼働を合わせて評価する．

Saito ら [2] は，深層学習による野生動物検出と通知を行う，電池駆動の検出ノードを提案している．単一の小型コンピュータボードを用いる構成と，二つのボードを用いる構成を扱い，対象動物が検出されない場合の処理を省くことなどによって省電力化を図っている．検出だけでなく電源制約を考慮して装置を設計し，消費電力や通信成功率を実環境で評価している点が，本研究に関係する．

Sato ら [3] は，動体センサの感度調整，センサの検知範囲を制限する覆いの装着，画像のフレーム差分，および親機と子機への機能分離を提案している．これらは，不要な検知，撮影，推論や通信を減らし，動作時と待機時の電力量を抑えるための手法である．評価対象の装置では，複数の手法を組み合わせることで，基準構成に対する電力量の削減を示している．ここから，通信回線の集約だけでなく，どの処理を各子機に残すかを検討する必要があることが分かる．

Monburinon ら [23] は，Raspberry Pi などのゲートウェイ機器で主要な画像認識を行う階層型エッジコンピューティングを提案している．設置環境に応じた対象クラスを学習し，ゲートウェイ側で判定する構成を扱っている．したがって，現地側に画像処理を配置する考え方や，ゲートウェイを利用する階層構成そのものは既に研究されている．本研究では，そのような処理配置を踏まえ，撮影専用カメラ，共有エッジサーバ，クラウドでの再判定の役割を明示して設計する．

Velasco-Montero ら [24] は，カメラトラップへの AI 処理の組込みを，ハードウェア，ソフトウェアおよび学習手法を合わせて検討している．試作機と現地で収集したデータを用い，継続学習などによって設置環境に応じた判定性能の改善を図っている．この研究は，端末内での画像選別と現地環境への適応を重視するものであり，本研究が推論を共有エッジサーバ側へ分離する設計とは，計算資源の配置が異なる．どちらの配置が適切かは，カメラ台数や画像発生頻度，電源，通信条件と合わせて判断する必要がある．

Rahman ら [25] は，YOLOv8m による検出に，Kalman フィルタと画像の外観特徴に基づく対応付けを組み合わせ，動物を追跡する処理を提案している．同じ動物が連続フレームに現れる場合の識別を維持し，重複した情報の転送を減らすことを目的としている．このような重複情報の削減は，動物が写っていない画像を除く空撮影画像の選別とは異なるが，いずれもエッジ側で送信対象を絞る手法である．本研究で撮影サイクルを単位として画像を管理する際にも，空撮影の除外と，同一の出現に関する重複情報の削減を区別することが重要となる．

4.4　本研究の位置付け

以上の研究から，画像認識による確認作業の支援，現地側での推論と遠隔通知，機能分離による省電力化は，それぞれ既に検討されていることが分かる．表 4.1 に，本研究と関連する設計上の観点を整理する．各研究は対象データや通知内容が異なるため，表は同一条件での性能比較ではなく，処理の配置と目的の比較である．

本研究の設計上の特徴は，複数配置するカメラを画像取得に特化させ，画像の集約と一次選別を共有エッジサーバに担わせることである．さらに，一次選別を通過した画像をクラウドへ送り，別の検出モデルで再判定して通知の対象を決める．これにより，カメラ個別の広域通信回線を必要としない構成と，広域側へ送る画像を選別する構成を組み合わせる．

ただし，段階的な処理の導入だけで，検出性能，消費電力，通知時間が同時に改善されるとは限らない．一次選別で除外した動物画像は後段の再判定で回復できず，エッジサー

表 4.1　関連研究と本研究の着眼点

研究	主な構成・処理	本研究との関係
Beery ら [1]	動物検出と種分類を分離した画像解析	段階的な画像選別の基礎
Whytock ら [6]	現地判定と衛星回線によるラベル通知	遠隔通知に着目．転送内容と通信経路は異なる
Zualkernan ら [21]	エッジ分類と LoRaWAN によるラベル送信	画像転送・クラウド再判定とは送信内容が異なる
Cunha ら [22]	組込み機器での空画像除外と推論時間の比較	見逃しを抑えながら送信対象を減らす評価の基礎
Sato ら [3]	不要な処理の抑制と親機・子機への機能分離	各機器の役割と電力量を合わせて検討
Rahman ら [25]	動物追跡による重複転送の削減	空撮影の選別とは異なる送信量削減
本研究	撮影専用カメラ，共有エッジでの一次選別，クラウドでの再判定	複数カメラの画像集約と二段階判定を組み合わせて評価

バの常時稼働には電力が必要となる．このため，本研究では，画像の削減と動物の見逃し，通信の到達性と通知時間，各ノードの消費電力を対応付けて評価する．低コスト化や長期間稼働は設計の目標として扱い，達成の範囲は具体的な実装条件と評価結果に基づいて議論する．

第 5 章

提案システムの設計と実装

本章では，複数のトレイルカメラで取得した画像をエッジサーバに集約し，動物が含まれる可能性のある画像をクラウドへ転送するシステムについて述べる．説明の対象は ICOIACT 用原稿に記載した試作構成とし，カメラ，エッジサーバおよびクラウドサーバの機能と処理手順を整理する．一次選別には COCO で事前学習された YOLOv8n，再判定には MegaDetector v5a を用いる．

5.1　システムの要件

農地や山間部で複数地点を監視する場合，撮影地点ごとの電源確保と，遠隔地へ情報を送る通信経路の確保が必要となる．さらに，PIR センサの反応で発生する空撮影画像をすべて転送すると，広域通信のデータ量と利用者の確認作業が増加する．第 4 章の関連研究を踏まえ，本システムでは次の事項を設計要件とする．

1. 複数地点のカメラを一つのエッジサーバへ接続し，広域通信回線を集約できること．
2. カメラは検知，撮影および局所的な画像転送を担い，撮影のない時間は休止できること．
3. 広域通信の前に画像を選別し，動物の見逃しを考慮しながら不要な転送を減らせること．
4. 転送画像を遠隔側で再判定し，動物の検出結果と画像を利用者へ通知できること．
5. クラウドが受信した画像と解析結果を保存し，事後の確認に利用できること．

これらは設計上の要件であり，長期間の自律稼働や通知時間の達成を保証するものではない．通信範囲，接続台数，撮影頻度および電源条件によって運用可能な範囲は変化するた

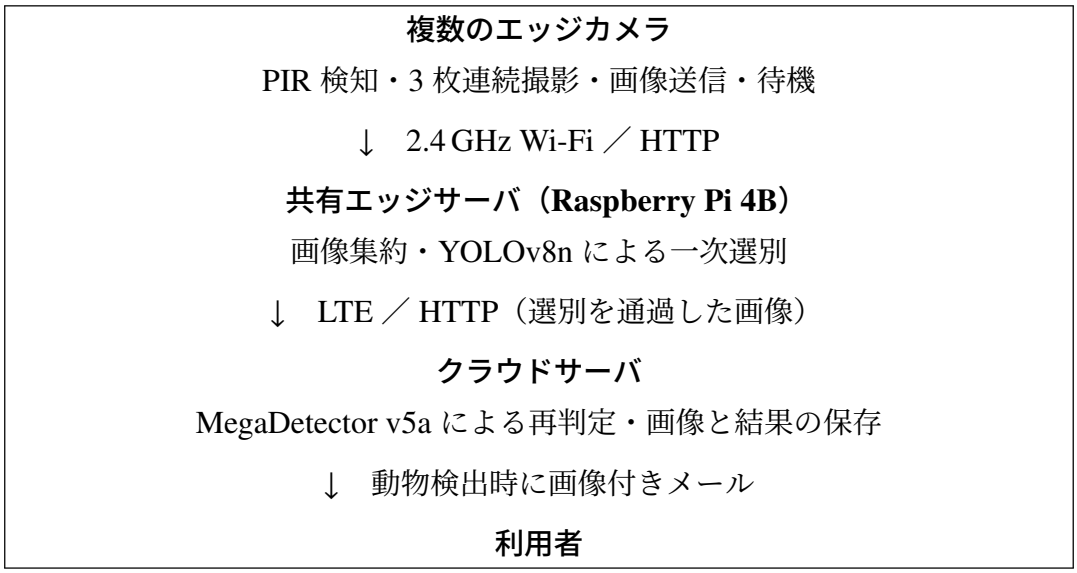


図 5.1　提案システムの構成と画像・通知の流れ

め，第 6 章で評価条件と対応付けて検討する．

［記入内容：目標監視範囲，想定カメラ台数，許容通知時間，連続稼働期間および費用上限の数値を，修士論文の評価対象に合わせて確定する．］

5.2　システム全体構成

提案システムは，エッジカメラ，エッジサーバおよびクラウドサーバの 3 層で構成する．図 5.1 に，各層の役割と通信経路を示す．カメラは動体検知を契機に画像を取得し，ローカルネットワークを介してエッジサーバへ送信する．エッジサーバは複数カメラからの画像を受信し，YOLOv8n で一次選別して，選別を通過した画像を LTE 回線からクラウドへ送信する．クラウドサーバは MegaDetector v5a で再判定し，受信画像を保存するとともに，動物を検出した場合に画像付きの電子メールで通知する．

表 5.1 に試作構成の主要な機器とモデルを示す．この構成では，各カメラに推論用の計算機や LTE 回線を配置せず，それらをエッジサーバ側で共有する．Sato ら [3] の親機・子機への機能分離を踏まえ，カメラ側を画像取得に特化させるとともに，共有側での一次選別と遠隔側での再判定を組み合わせる．ただし，カメラからエッジサーバへの通信は一次選別前に行うため，本方式が直接削減するのは主にエッジサーバからクラウドへの画像転送である．

表 5.1　ICOIACT 用原稿に基づく試作構成

構成要素	機器・モデル	役割
カメラ基板	XIAO ESP32S3 Sense	撮影と Wi-Fi 通信
動体センサ	Panasonic PaPIRs	撮影開始のトリガー
エッジサーバ	Raspberry Pi 4B（メモリ 4 GB）	画像受信，一次選別，転送
通信機器	NEC Aterm HT100LN	Wi-Fi アクセスポイントと LTE 接続
一次選別モデル	YOLOv8n（COCO 事前学習）	動物候補を含む画像群の選別
再判定モデル	MegaDetector v5a	クラウドでの動物検出

5.3　エッジカメラ

5.3.1　ハードウェア構成

エッジカメラには，Seeed Studio の XIAO ESP32S3 Sense を用いる．カメラ機能と Wi-Fi 通信機能を備える基板を用い，PIR センサの信号を契機に撮影して，画像をエッジサーバへ転送する．動体検知には Panasonic PaPIRs を用いる．PIR センサの反応は動物の存在を確定するものではないため，カメラ側では動物種の識別や画像選別を行わず，画像の内容はエッジサーバ以降で判定する．

撮影地点での電池駆動を想定し，待機には ESP32-S3 の Deep-sleep を利用する．ただし，マイコンの休止だけで装置全体の消費電力が決まるわけではなく，周辺回路を含めた待機時と動作時の電力を評価する必要がある．ICOIACT 用原稿には単 3 形電池 8 本，電源電圧 6 V の構成が記載されているが，電池の接続方法と電源回路は原稿だけでは確定できない．また，消費電流の測定条件は供給電圧 5.0 V であり，電池構成の記述と測定時の条件は区別して扱う．

［記入内容：PIR センサの型番，カメラモジュール，配線，記憶媒体，電池の直並列接続と電源回路，筐体の防水構造，夜間照明の有無と制御を実機資料から補う．］

5.3.2　撮影・保存・送信処理

カメラの処理は，待機，復帰，連続撮影，画像送信および待機への復帰からなる．待機中は Deep-sleep を用い，PIR センサの検知により起動して 3 枚の画像を連続撮影する．その後，Wi-Fi 経由の HTTP 通信で画像をエッジサーバへ送り，送信後に所定の間隔を置い

て待機状態へ戻る．本章では，一度の検知に伴う 3 枚の撮影とその送信処理を撮影サイクルと呼ぶ．

連続撮影によって，同じ検知の前後で姿勢や画面内の位置が異なる画像を取得できる．後述する一次選別では，この画像群に対する判定をまとめて転送の可否を決める．ただし，3 枚がそれぞれ独立した動物の出現を表すとは限らず，画像枚数と出現回数は区別する．

［記入内容：画像解像度，圧縮形式・品質，撮影間隔，待機へ戻るまでの時間，送信前の保存方法と保存期間を，評価に用いたファームウェアで確認する．］

5.4　エッジサーバ

5.4.1　画像の受信と管理

エッジサーバには，メモリ 4 GB の Raspberry Pi 4B を用いる．同サーバはカメラからの HTTP 送信を受け付け，各画像を一次選別の処理へ渡す．選別を通過した画像は保存用ディレクトリへ移し，クラウドへの転送対象とする．カメラ側を間欠動作とする一方，エッジサーバは画像の到着を待ち受ける構成であり，推論を実行していない時間にも受信機能を維持する．

複数カメラの画像を撮影サイクルごとに扱うには，カメラの識別情報，サイクルの識別情報およびサイクル内の画像順序を対応付ける必要がある．また，短時間に画像が集中した場合には受信と推論の待ち時間が生じるため，処理の順序や保存領域の容量は通知遅延と運用に関わる．

［記入内容：OS・ライブラリの版，画像識別子とファイル名，サイクルの対応付け，受信待ち行列，同時接続数，保存期間を評価対象の実装に合わせて記載する．］

5.4.2　一次選別とクラウド転送

一次選別には，COCO データセットで事前学習された YOLOv8n を用いる．計算資源の限られるエッジサーバで画像を選別するため，小規模なモデルを採用する．その目的は動物種を厳密に同定することではなく，動物が写っている可能性のある撮影サイクルを残し，明らかな空撮影のクラウド転送を減らすことである．ICOIACT 用原稿の評価では，動物画像を誤って除外することを抑えるため，信頼度閾値を $\tau_{\mathrm{edge}} = 0.05$ としている．

撮影サイクル k の 3 枚の画像を $x_{k,1}, x_{k,2}, x_{k,3}$ とする．画像 x について，一次選別の対象とする動物クラスの検出候補があり，その最大信頼度が τ_{edge} 以上の場合に $d_{\mathrm{edge}}(x) = 1$，

それ以外の場合に 0 とする．サイクルの転送判定 D_k は，次式で表せる．

$$D_k = \max_{j \in \{1,2,3\}} d_{\mathrm{edge}}(x_{k,j}). \tag{5.1}$$

すなわち，3 枚のうち少なくとも 1 枚で動物候補を検出すれば，当該サイクルの画像群を転送対象とする．いずれの画像でも検出しなかった場合はクラウドへ転送しない．これは画像群を単位とする選別であり，転送対象のサイクル内に空撮影画像が含まれる可能性は残る．

一次選別の閾値を低くすると，誤検出を含むサイクルが転送される可能性も高まる．本システムでは，そのような候補をクラウドで再判定する一方，一次選別で除外した画像をクラウド側の処理によって回復することはできない．したがって，Cunha ら [22] の評価の観点も踏まえ，削減率だけでなく動物画像の保持と推論時間を併せて確認する．

［記入内容：対象クラスの一覧，モデル重みと入力サイズ，サイクル通過時の実際の転送枚数，画像欠落時の扱いを確認する．式は ICOIACT 原稿の処理説明を表すものであり，第 6 章の集計コードについては画像単位とサイクル単位の対応を別途照合する．］

5.5　クラウドサーバ

クラウドサーバは，エッジサーバから転送された画像に対して MegaDetector v5a による再判定を行う．一次選別と異なる検出モデルを用いて動物の有無を調べ，動物を検出した場合には画像を添付した電子メールで利用者へ通知する．MegaDetector の動物カテゴリは種名を表すものではないため，ここでの通知条件は動物の検出とし，特定の獣種を識別した通知とは区別する．

受信した画像と解析結果は，動物の検出の有無にかかわらずクラウド側に蓄積する．動物を検出しなかった場合には，通知せず保存のみを行う．この保存対象は一次選別を通過してクラウドが受信した画像であり，カメラの全撮影画像がクラウドに残るわけではない．保存画像は，判定結果の事後確認やモデル改善に向けた分析に利用できる．

再判定は不要な通知を抑えるための処理であるが，MegaDetector にも誤検出と見逃しがある [18]．そのため，クラウドでの検出結果を正解ラベルと同一視せず，人手確認による評価と，モデル出力との一致を測る評価とを分ける．

［記入内容：クラウドの実行環境，再判定の閾値，画像単位とサイクル単位の通知条件，連続検出時の通知のまとめ方，保存先と保存期間を確認する．閲覧画面については実装を確認してから記載する．］

5.6　通信と障害時の処理

5.6.1　通信経路

カメラからエッジサーバまでのローカル通信には，NEC Aterm HT100LN の 2.4 GHz 帯 Wi-Fi アクセスポイントを利用する．各カメラはこのネットワークへ接続し，HTTP で画像を送る．エッジサーバからクラウドサーバまでは，同機器の LTE 回線を介してインターネットへ接続し，HTTP で選別後の画像を転送する．この構成では，広域通信の契約をカメラごとに用意する必要がない一方，カメラの設置範囲はローカル通信の到達性によって制約される．

第 3.4 節で説明した Wi-Fi HaLow は通信範囲の拡張を検討する際の技術候補であり，本章の試作構成で使用した無線方式とは区別する．HaLow を用いる場合には対応機器を含めた接続構成を定義し，通信成功率，転送時間および電力量を別途評価する必要がある．

5.6.2　障害時の検討事項

処理経路には，カメラからエッジサーバへの転送，エッジでの推論，クラウドへの転送，再判定およびメール通知が含まれる．いずれかの段階で失敗すると，撮影できても利用者へ通知されない場合がある．特に，広域回線を共有する構成では，エッジサーバまたは LTE 回線の停止が，接続する複数カメラの通知に影響する．

通信失敗時に画像を保持して再送する方法，受信済み画像の重複処理を防ぐ方法，保存領域の容量不足に対応する方法は，継続運用のために整理すべき事項である．ICOIACT 用原稿ではこれらの具体的な処理条件を示していないため，本章では実装済み機能として断定しない．

［記入内容：評価対象のコード版を固定し，接続・応答のタイムアウト，再送回数，送信成功の判定，通信断時の保存，重複受信の扱い，容量不足時の動作を確認して記載する．］

第 6 章

提案システムの評価と考察

6.1　評価目的と実験条件

6.1.1　評価項目と比較対象

［記入内容：検証したい仮説，各評価指標，比較手法，実験回数を定義する．］

6.1.2　実験環境と機材

［記入内容：実施場所，期間，機材，ソフトウェア版，モデル，閾値，電源条件を記録する．］

6.1.3　評価データと正解ラベル

［記入内容：データの収集・分割方法，昼夜の区分，対象数，正解ラベルの作成手順を記す．画像数と撮影サイクル数を区別する．］

6.2　動物検出性能

［記入内容：評価単位と混同行列を定義し，適合率，再現率，見逃しを昼夜別・条件別に評価する．モデル出力を参照ラベルとする場合は，人手正解との違いを明示する．］

6.3　画像選別と通信量削減

［記入内容：画像数，撮影サイクル数，転送バイト数について，削減率の分母と分子を定義して結果を示す．］

6.4　通信性能と通知遅延

［記入内容：距離，障害物，電波強度，転送成功率，撮影から通知までの時間を測定する．測定区間と時刻同期方法を示す.］

6.5　消費電力と連続稼働時間

［記入内容：測定点，電圧，各動作状態の電流と時間を記録し，実測結果と電池寿命の試算を区別する.］

6.6　導入・運用コスト

［記入内容：機材費，回線費，電源設備，保守作業を同一条件で比較する．価格の調査時点を明記する.］

6.7　評価結果のまとめ

［記入内容：各結果を研究目的と対応付け，確認できた事項と未検証の事項を整理する.］

6.8　考察

6.8.1　提案構成の有効性

［記入内容：実験結果を根拠として，処理分担と通信回線の集約が要件達成に与える効果を論じる.］

6.8.2　見逃しと通信量削減の関係

［記入内容：閾値や昼夜条件による性能差を分析し，獣害対策での見逃しと誤通知の影響を論じる.］

6.8.3　実環境での運用上の課題

［記入内容：電池交換，通信断，設置条件，保守，台数増加などの運用上の課題を整理する.］

6.8.4 評価の限界

［記入内容：データ数，季節，撮影地点，正解ラベル，測定回数の制約と，結果を適用できる範囲を述べる．］

第 7 章

結論

7.1　本研究のまとめ

［記入内容：背景を約 1 割，提案内容と評価を約 9 割としてまとめる．基礎的な前提知識や本文にない新しい主張を加えない．評価までに根拠を示した成果だけを記述する．結論では過去形を使用してよい.］

7.2　今後の課題

［記入内容：残された課題と，その解決に必要な実装改良・追加実験を整理する.］

謝辞

［記入内容：指導教員，研究協力者，実験場所の提供者，研究費の支援等について，正式な氏名・名称を確認して記述する.］

参考文献

[1] S. Beery, D. Morris, and S. Yang, “Efficient Pipeline for Camera Trap Image Review,” arXiv:1907.06772, 2019. https://doi.org/10.48550/arXiv.1907.06772

[2] H. Saito, T. Otake, H. Kato, M. Tokutake, S. Semba, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “Battery-Powered Wild Animal Detection Nodes with Deep Learning,” IEICE Transactions on Communications, vol. E103-B, no. 12, pp. 1394–1402, 2020. https://doi.org/10.1587/transcom.2020SEP0004

[3] R. Sato, H. Saito, Y. Tomioka, and Y. Kohira, “Energy Reduction Methods for Wild Animal Detection Devices,” IEEE Access, vol. 10, pp. 24149–24161, 2022. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3155242

[4] D. J. Welbourne, A. W. Claridge, D. J. Paull, and A. Lambert, “How do passive infrared triggered camera traps operate and why does it matter? Breaking down common misconceptions,” Remote Sensing in Ecology and Conservation, vol. 2, pp. 77–83, 2016. https://doi.org/10.1002/rse2.20

[5] Panasonic Electric Works, “PIR Motion Sensor PaPIRs VZ series, EKMC4600800K, Reference Specification,” rev. 2.1, sec. 6-1. https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/EWA0000/ast-ind-384882.pdf （参照日：2026 年 10 月 7 日）.

[6] R. C. Whytock et al., “Real-time alerts from AI-enabled camera traps using the Iridium satellite network: A case-study in Gabon, Central Africa,” Methods in Ecology and Evolution, vol. 14, pp. 867–874, 2023. https://doi.org/10.1111/2041-210X.14036

[7] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 779–788, 2016. https://doi.org/10.1109/CVPR.2016.91

[8] Ultralytics, “Explore Ultralytics YOLOv8,” https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/ （参照日：2026 年 10 月 7 日）.

[9] MegaDetector project, “MegaDetector,” https://github.com/agentmorris/MegaDetector （参照日：2026 年 10 月 7 日）.

[10] Raspberry Pi, “Raspberry Pi OS,” Raspberry Pi Documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html（参照日：2026 年 10 月 8 日）.

[11] Espressif Systems, “ESP32-S3 Series Datasheet,” version 2.2. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_datasheet_en.pdf （参照日：2026 年 10 月 8 日）.

[12] Raspberry Pi, “Raspberry Pi 4 Model B specifications.” https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/ （参照日：2026 年 10 月 8 日）.

[13] Morse Micro, “Morse Micro SoCs,” Wi-Fi HaLow overview and FAQ. https://www.morsemicro.com/products/chips （参照日：2026 年 10 月 8 日）.

[14] Morse Micro, “MM6108 Wi-Fi HaLow SoC.” https://www.morsemicro.com/products/chips/mm6108 （参照日：2026 年 10 月 8 日）.

[15] L. Tian, S. Santi, A. Seferagić, J. Lan, and J. Famaey, “Wi-Fi HaLow for the Internet of Things: An Up-to-date Survey on IEEE 802.11ah Research,” Journal of Network and Computer Applications, vol. 182, article 103036, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2021.103036

[16] M. S. Norouzzadeh, A. Nguyen, M. Kosmala, A. Swanson, M. S. Palmer, C. Packer, and J. Clune, “Automatically identifying, counting, and describing wild animals in camera-trap images with deep learning,” Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 115, no. 25, pp. E5716–E5725, 2018. https://doi.org/10.1073/pnas.1719367115

[17] M. A. Tabak et al., “Machine learning to classify animal species in camera trap images: Applications in ecology,” Methods in Ecology and Evolution, vol. 10, no. 4, pp. 585–590, 2019. https://doi.org/10.1111/2041-210X.13120

[18] M. Fennell, C. Beirne, and A. C. Burton, “Use of object detection in camera trap image identification: Assessing a method to rapidly and accurately classify human and animal detections for research and application in recreation ecology,” Global Ecology and Conservation, vol. 35, article e02104, 2022. https://doi.org/10.1016/j.gecco.

2022.e02104

[19] A. Patkar, P. Hole, and L. Salvi, “Real-Time Wildlife Intrusion Detection System Using IoT and YOLOv8,” Journal of Smart Sensors and Computing, vol. 1, no. 2, article 25209, 2025. https://doi.org/10.64189/ssc.25209

[20] I. A. Zualkernan, S. Dhou, J. Judas, A. R. Sajun, B. R. Gomez, L. A. Hussain, and D. Sakhnini, “Towards an IoT-based Deep Learning Architecture for Camera Trap Image Classification,” Proc. 2020 IEEE Global Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (GCAIoT), pp. 1–6, 2020. https://doi.org/10.1109/GCAIoT51063.2020.9345858

[21] I. Zualkernan, S. Dhou, J. Judas, A. R. Sajun, B. R. Gomez, and L. A. Hussain, “An IoT System Using Deep Learning to Classify Camera Trap Images on the Edge,” Computers, vol. 11, no. 1, article 13, 2022. https://doi.org/10.3390/computers11010013

[22] F. Cunha, E. M. dos Santos, R. Barreto, and J. G. Colonna, “Filtering Empty Camera Trap Images in Embedded Systems,” Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW), 2021. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2021W/AgriVision/html/Cunha_Filtering_Empty_Camera_Trap_Images_in_Embedded_Systems_CVPRW_2021_paper.html

[23] N. Monburinon, S. M. S. Zabir, N. Vechprasit, S. Utsumi, and N. Shiratori, “A Novel Hierarchical Edge Computing Solution Based on Deep Learning for Distributed Image Recognition in IoT Systems,” Proc. 2019 4th International Conference on Information Technology (InCIT), pp. 294–299, 2019. https://doi.org/10.1109/INCIT.2019.8912138

[24] D. Velasco-Montero, J. Fernández-Berni, R. Carmona-Galán, A. Sanglas, and F. Palomares, “Reliable and efficient integration of AI into camera traps for smart wildlife monitoring based on continual learning,” Ecological Informatics, vol. 83, article 102815, 2024. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2024.102815

[25] M. A. Rahman, S. Giordano, and M. Pagano, “Smart Wildlife Monitoring: Real-Time Hybrid Tracking Using Kalman Filter and Local Binary Similarity Matching on Edge Network,” Computers, vol. 14, no. 8, article 307, 2025. https://doi.org/10.3390/computers14080307

付録 A

実験条件と補足資料

A.1　機材・設定一覧

［記入内容：本文を補足する機材仕様，配線，設定値，モデル版，実装版を記録する．］

A.2　追加の評価結果

［記入内容：本文に収まらない条件別の結果や測定記録を示す．］

A.3　再現手順

［記入内容：実験準備，実行，ログ取得，集計の手順を記す．認証情報や個人情報は含めない．］